

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа № 1

«Вычисление яркости в точках на поверхности»

Выполнил студент:

Ахмадеев Данис Русланович

Группа № Р3313

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

Цель.....	3
Используемые формулы	4
Шаги алгоритма.....	7
Программа для расчета яркости.....	8
Пример входных данных и результаты	9
Вывод.....	15
Используемая литература	16

Цель

Изучить, как вычисляется яркость в точках на плоскости треугольника с учетом освещения от точечных источников света и диффузно-отражательных свойств поверхности.

Используемые формулы

1. «Цветная» сила излучения источника под углом к оси источника света:

$I(RGB, \vec{s}) = I_0(RGB) \cos \theta$, где $I_0(RGB)$ – «цветная» сила излучения источника света в направлении его оси $\vec{O}$, $\|\vec{O}\| = 1$, θ – угол между направлением распространения света и осью источника света, $\cos \theta$ – диаграмма излучения.

2. «Цветная» освещенность точки:

$E(RGB, \vec{P}_T) = \frac{I(RGB, \vec{s}) \cos \alpha}{R^2}$, где $I(RGB, \vec{s})$ – «цветная» сила излучения света, α – угол между направлением света и нормалью к освещаемой поверхности, R – расстояние от источника света до рассматриваемой точки.

3. Перевод локальных координат точки в плоскости в глобальные

$\vec{P}_T = \vec{P}_0 + \left(\frac{\vec{P}_1 - \vec{P}_0}{\|\vec{P}_1 - \vec{P}_0\|} \cdot x + \frac{\vec{P}_2 - \vec{P}_0}{\|\vec{P}_2 - \vec{P}_0\|} \cdot y \right)$, где x и y смещения по ребрам треугольника.

4. Вычисление вектора нормали плоскости треугольника через 3 точки:

$$\vec{N} = \frac{(\vec{P}_2 - \vec{P}_0) \times (\vec{P}_1 - \vec{P}_0)}{\|(\vec{P}_1 - \vec{P}_0) \times (\vec{P}_2 - \vec{P}_0)\|}$$

5. Вектор от точки плоскости до источника света:

$$\vec{s} = \vec{P}_T - \vec{P}_L, R^2 = \|\vec{s}\|^2, \cos \alpha = \frac{\vec{s} \cdot \vec{N}}{\|\vec{s}\|}, \cos \theta = \frac{\vec{s} \cdot \vec{O}}{\|\vec{s}\|}$$

6. Яркость точки:

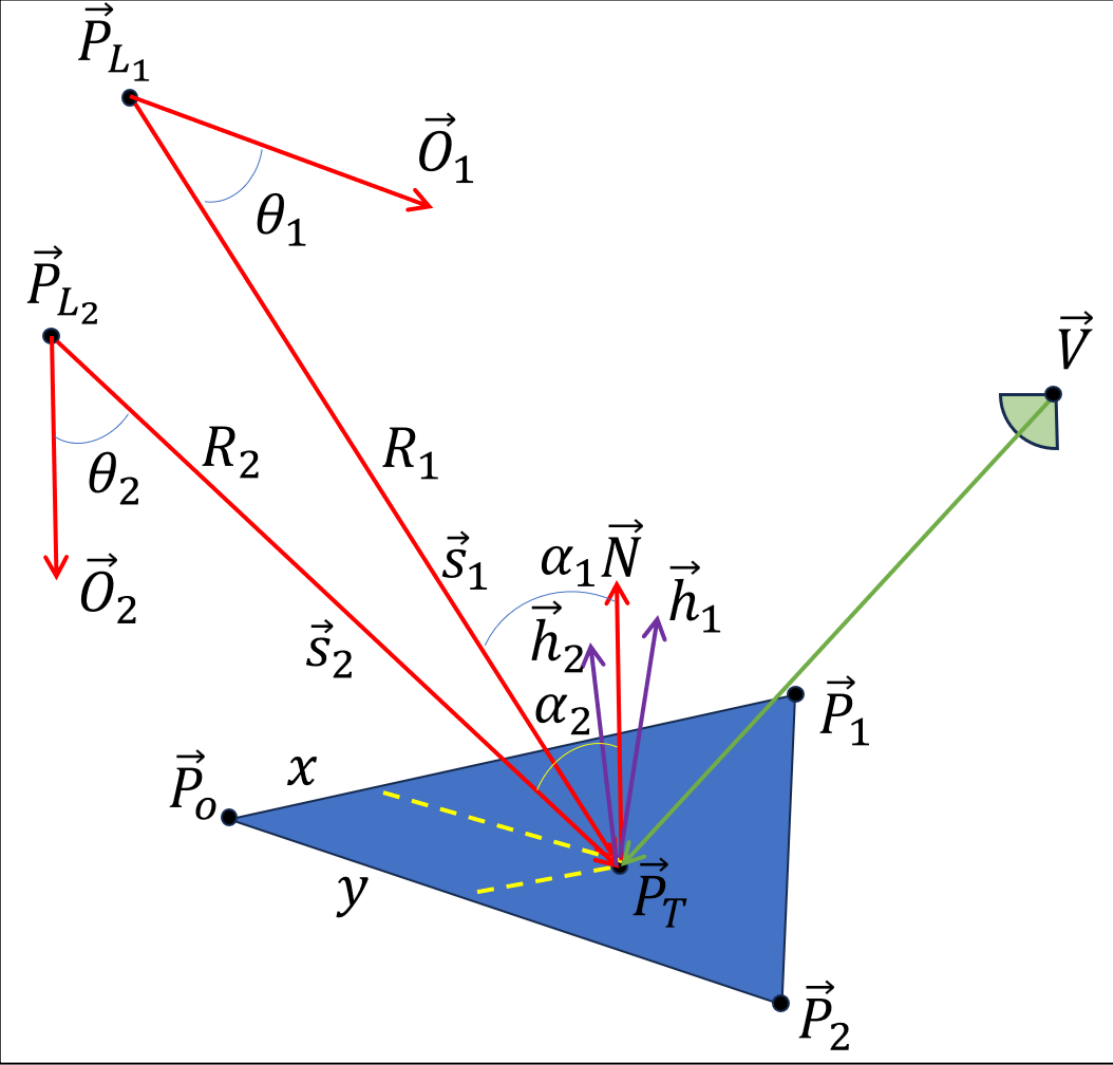
$L(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}) = \frac{1}{\pi} \sum_{i \in lights} \left(E_i(RGB, \vec{P}_T) \cdot f(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}, \vec{s}_i) \right)$, где $E_i(RGB, \vec{P}_T)$ – освещённость от i -го источника света, $\vec{P}_T$ – координаты точки, $\vec{v}$ – направление наблюдения, $\vec{s}_i$ – направление на источник света, $f(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}, \vec{s}_i)$ – двунаправленная функция отражения (BRDF), $K(RGB)$ – «цвет» поверхности.

7. Двухнаправленная функция отражения

$f(RGB, \vec{P}_T, \vec{v}, \vec{s}_i) = K(RGB) \left(k_d + k_s (\vec{h} \cdot \vec{N})^{k_e} \right)$, где k_d - коэффициент диффузного отражения поверхности, k_s - коэффициент зеркального отражения поверхности, k_e - коэффициент, определяющий ширину блика, $\vec{h}$ - средний вектор между направлениями освещения и наблюдения, $\vec{N}$ - нормаль к поверхности в точке освещения.

8. Средний вектор

$$\vec{h} = \frac{\vec{v} + \vec{s}}{\|\vec{v} + \vec{s}\|}.$$



Шаги алгоритма

№	Действие	Формула
1	Получение глобальных координат точек	формула 3
2	Получение вектора от точки плоскости до источника света	формула 5
3	Получение $\cos(\theta)$ с помощью вектора оси источника света O и вектора направления на точку треугольника s	формула 5
4	Получение цветной силы излучения I под углом θ с помощью косинуса из предыдущего пункта и заданной силы излучения в направлении оси I_0	формула 1
6	Получение расстояния от источника до точки треугольника R и косинуса угла α между направлением света s и нормалью к освещаемой поверхности N	формула 5
7	Получение цветной освещенности E	формула 2
8	Получение вектора направления наблюдения v	
9	Получение среднего вектора h	формула 8
10	Применение функции двунаправленного отражения	формула 7
11	Получение яркости точки L	формула 6

Программа для расчета яркости

Код программы:

<https://github.com/ahmadeev/ipm-labs>

Пример входных данных и результаты

		x (R)	y (G)	z (B)
цветная сила источника в направлении оси O	I_01	1500.00	1500.00	0.00
	I_02	1000.00	1000.00	1000.00
направление оси источника света	O_1	-0.33	0.66	-0.66
	O_2	0.00	0.00	-1.00
глобальная координата источника света	P_L1	5.00	-5.00	2.00
	P_L2	0.00	2.00	15.00
глобальная координата вершины треугольника	P_0	0.00	0.00	0.00
	P_1	2.00	0.00	0.00
	P_2	0.00	2.00	5.00
локальная координата		-100.00	-100.00	-
		0.00	0.00	-
		2.00	2.00	-
		5.00	15.00	-
		10.00	100.00	-
глобальная координата наблюдателя	V	2.00	2.00	8.00
цвет поверхности	K	1.00	0.00	0.00
коэффициент диффузного отражения поверхности	k_d	0.50		
коэффициент зеркального отражения поверхности	k_s	0.50		

коэффициент, определяющий ширину блика	k_e	200.00
---	-------	--------

Вычисленные значения освещенности $E_1(RGB, \vec{P}_T)$ для точек, заданных локальными координатами:

$\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$	-100	0	2	5	10
-100	(0,0014, 0,0014, 0,0000)	(0,0035, 0,0035, 0,0000)	(0,0034, 0,0034, 0,0000)	(0,0034, 0,0034, 0,0000)	(0,0032, 0,0032, 0,0000)
0	(0,0026, 0,0026, 0,0000)	(17,5443, 17,5443, 0,0000)	(31,6994, 31,6994, 0,0000)	(44,8230, 44,8230, 0,0000)	(8,3104, 8,3104, 0,0000)
2	(0,0026, 0,0026, 0,0000)	(13,4242, 13,4242, 0,0000)	(22,5476, 22,5476, 0,0000)	(29,1057, 29,1057, 0,0000)	(5,4201, 5,4201, 0,0000)
15	(0,0022, 0,0022, 0,0000)	(0,0791, 0,0791, 0,0000)	(0,0112, 0,0112, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)
100	(0,0010, 0,0010, 0,0010)	(0,0054, 0,0054, 0,0054)	(0,0054, 0,0054, 0,0054)	(0,0054, 0,0054, 0,0054)	(0,0053, 0,0053, 0,0053)

Вычисленные значения освещенности $E_2 \left((RGB, \vec{P}_T) \right)$ для тех же точек, заданных глобальными координатами:

u	v	x	y	z	E
-100	-100	-100,00	-37,14	-92,85	(0,0014, 0,0014, 0,0000)
0	0	0,00	0,00	0,00	(17,5443, 17,5443, 0,0000)
2	2	2,00	0,74	1,86	(22,5494, 22,5494, 0,0000)
5	15	5,00	5,57	13,93	(0,0000, 0,0000, 0,0000)
10	100	10,00	37,14	92,85	(0,0053, 0,0053, 0,0053)

Вычисленные значения яркостей $L(RGB, \vec{P}_T, \vec{v})$ для тех же точек на плоскости с заданными условиями наблюдения:

$x \backslash y$	-100	0	2	5	10
-100	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)
0	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(2,0462, 0,0000, 0,0000)	(31,6994, 31,6994, 0,0000)	(44,8230, 44,8230, 0,0000)	(0,9693, 0,0000, 0,0000)
2	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(1,5108, 0,0000, 0,0000)	(22,5476, 22,5476, 0,0000)	(29,1057, 29,1057, 0,0000)	(0,6100, 0,0000, 0,0000)
15	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0041, 0,0000, 0,0000)	(0,0112, 0,0112, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)
100	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)	(0,0000, 0,0000, 0,0000)

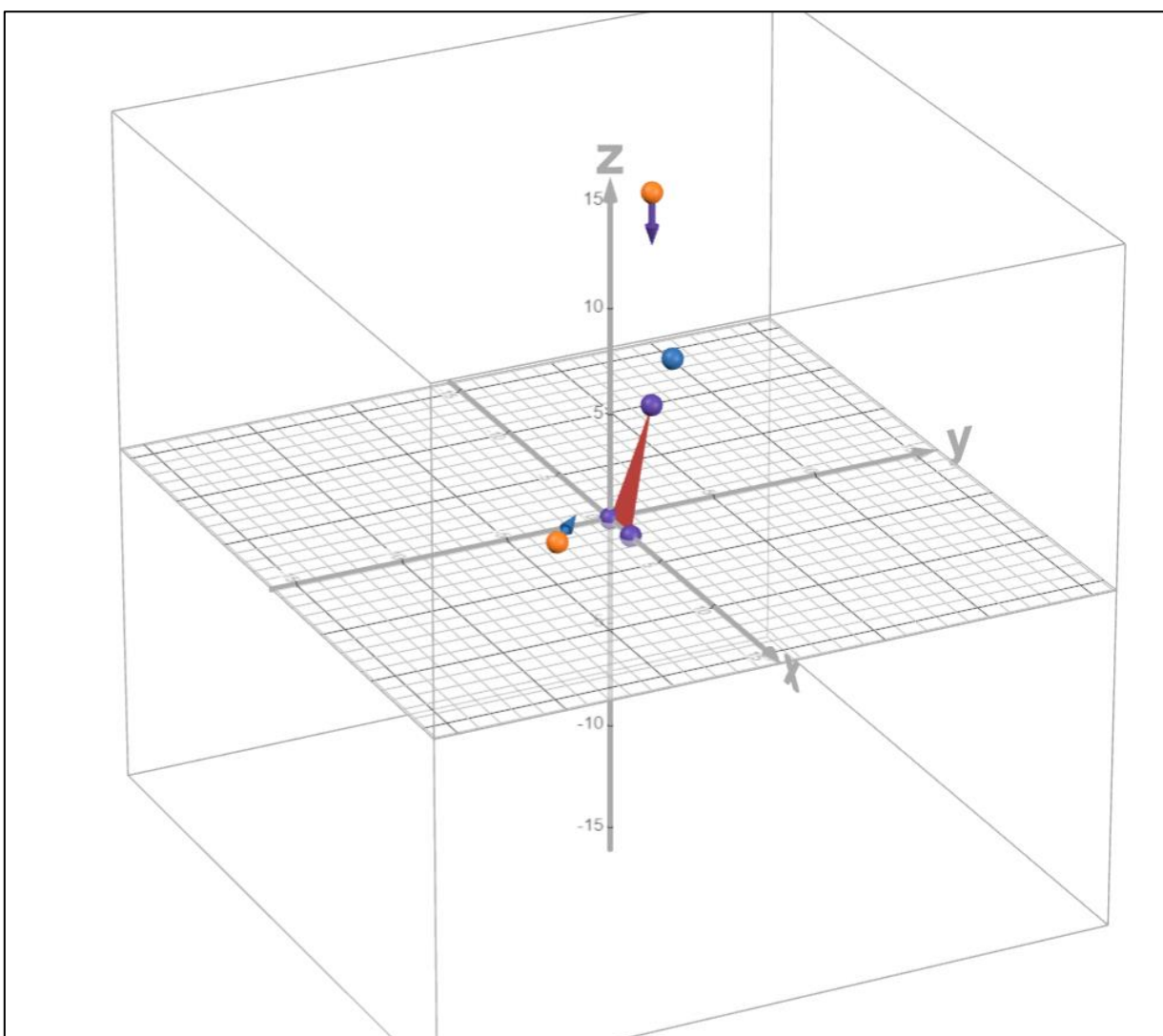


График:

<https://www.desmos.com/3d/4k1ah1cxgy?lang=ru>

Вывод

В данной работе был изучен и реализован алгоритм вычисления яркости точки на плоскости с учетом освещенности от нескольких источников света. Используя заданные входные данные, программа корректно вычисляет значения освещенности и яркости для различных точек плоскости, учитывая направленность света и свойства поверхности.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3281.pdf>

2. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>